

0927 Answer | 文件名最后要落到哪一个块

原题 10 道 · 0926 的页与块区别 · 能力账本

本组把“目录项→FCB/inode/FAT→数据簇→磁盘位置”逐层串起来。先辨清逻辑块、物理扇区与索引块，再计访问次数；读懂不等于限时熟练。

考场入口

题	最快的第一笔	结果锚点
01	位图1位/块；每转10ms	2KB位图；按所请求磁道循环处理约190.4ms
02—04	按文件是否扩展/插入选组织	连续分配/集中FCB；插入第30条的最少59块访问
05—06	FAT项的下标是当前簇，inode索引层次按容量递增	file1第2簇106；6KB直达、40KB需一级间接
07	每柱面1000簇	SSTF 100260→101660→110560→60005
08	ROM→主引导→分区引导→OS	格式化/分区/安装次序另算
09	磁头/柱面/扇区各取上界位数	3/15/9位；约9.18ms；64次DMA请求
10	相同inode号表示相同文件	doc 的 x=30；course2的6MB需二级间接

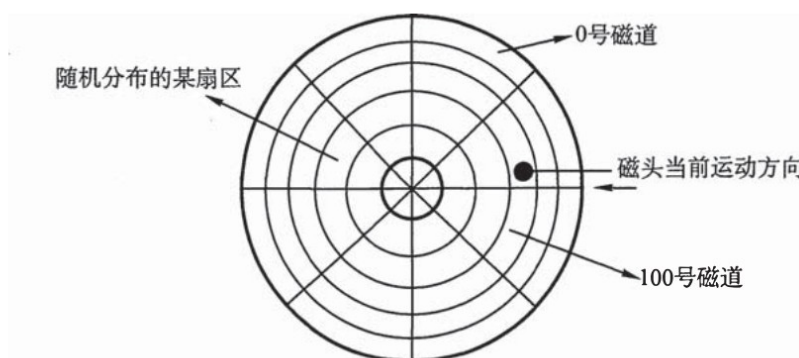
01 | 2010-45：位图是分配状态，C-SCAN 是寻道顺序

45. (7 分) 假设计算机系统采用 CSCAN (循环扫描) 磁盘调度策略, 使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态。

1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

2) 设某单面磁盘旋转速度为 6000rpm, 每个磁道有 100 个扇区, 相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻, 磁头位于 100 号磁道处, 并沿着磁道号增大的方向移动 (见下图), 磁道号请求队列为 50, 90, 30, 120, 对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区, 则读完这 4 个扇区点共需要多少时间? 要求给出计算过程。

3) 如果将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器 (如 U 盘、SSD 等), 是否有比 CSCAN 更高效的磁盘调度策略? 若有, 给出磁盘调度策略的名称并说明理由; 若无, 说明理由。



(1) 空闲块。16384块各对应位图一位, $16384/8=2048B=2KB$ 。位图中的一位表示某块空闲/已分配, 申请时找空闲位、改为已分配, 释放时复位; 题给的2KB刚好容纳整张位图。

(2) 调度与时间。磁头在100向增大方向, 先服务120, 再循环到较小请求30、50、90; 请求服务顺序是 $120 \rightarrow 30 \rightarrow 50 \rightarrow 90$ 。若以“到已请求的最大磁道后折返到待处理的最小磁道”计寻道, 移动 $|120-100|+|120-30|+|50-30|+|90-50|=170$ 道, 即170ms。6000rpm每转10ms、随机扇区平均旋转等待5ms、每道100扇区传1扇区0.1ms, 四次共 $4 \times 5.1=20.4$ ms, 得 190.4ms。题目未给磁盘总磁道数与回卷边界; 若教材定义 C-SCAN 必须先走到物理末端再回0, 额外寻道距离无法由本题数据唯一算出, 这里明确采用请求范围的回卷口径。

(3) Flash。SSD 随机访问没有机械磁头寻道和旋转等待, 按柱面位置排序的 C-SCAN 无由改善这些机械延迟; 调度仍可合并/排队 I/O, 但不能说存在更优的“磁道寻道算法”而套到无磁道的设备上。

02 | 2011-46：一次写入且不可改，适合连续分配

46. (7分) 某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

(1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？要求说明理由。为定位文件数据块，需要 FCB 中设计哪些相关描述字段？

(2) 为快速找到文件，对于 FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？要求说明理由。

(1) 组织与元数据。数据一次性写入，写完不修改，新建时可按该文件长度分配完整区域，之后无需动态增长。三种方式里连续分配适合：顺序读与随机定位都快，FCB 至少记录起始盘块号、所占盘块数/文件长度，逻辑块 k 直接映到 起始块+ k 。代价是要找足够长的连续空区，会有外部碎片；若实际应用不能在创建时确定长度，索引分配才是更灵活的替代。

(2) FCB 放置。将 FCB 随目录集中存储，目录查名时能连续读取元数据，快速找到文件；若每个 FCB 与其文件数据块相邻，找名字得跳到分散区域，不能靠数据相邻来替代目录搜索。

为什么“多次新建”不等于“原文件不断扩展”

每次创建的是另一份文件，并非追加旧文件。一次性写入给连续区预分配提供条件；已写入不可修改，消除了旧文件长大后相邻空区不足的主要问题。FCB 集中服务按名查找，数据块连续服务定位和读取。

03 | 2012-46：地址字段能表示多少，不等于盘上真有多少

46. 某文件系统空间的最大容量为 4TB ($1\text{TB} = 2^{40}\text{B}$)，以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块 (FCB) 包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

1) 假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

2) 假设索引表区采用如下结构：第 0~7 字节采用<起始块号, 块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占 6B，块数占 2B；剩余 504 字节采用直接索引结构，一个索引项占 6B，那么可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

磁盘块 1KB，文件系统最大 $4\text{TB} = 2^{42}\text{B}$ ，最多 2^{32} 个块，块号最少 4B。

(1) 全直接。512B 索引区能放 $512/4=128$ 个块号，最大文件 $128 \times 1\text{KB} = 128\text{KB}$ 。

(2) 前 8B 为连续区，后 504B 直接索引。若每索引项题定占 6B，则有 $504/6=84$ 个直接块。为尽可能表示大的连续块数，起始块号用 4B 已可标识整盘块，块数用剩余 4B，字段可表示最多 $2^{32}-1$ 块；结合 84 个直接块，抽象索引上界为 $(2^{32}-1+84) \times 1\text{KB}$ 。但全系统只有 2^{32} 个块，一个实际文件的上界仍被整盘 4TB 约束，且文件系统元数据占块使现实可用值更少。若起始号用 6B、块数只留 2B，则连续区最多 65535 块，明显不是最大文件长度的合理分配。

为何不能把索引项6B说成每个块号必须6B

题目只固定“一个直接索引项占6B”；全盘 2^{32} 块只需4B块号，余2B可作该项的其他信息或保留位。前8B的两个字段单独设计，才能在相同格式下让连续预分配容量最大。

04 | 2014-46：插入第30条，移动较短的前缀

46. 文件 F 由 200 条记录组成，记录从 1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入到文件 F 中，作为其第 30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

1) 若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块？F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

2) 若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为 1KB，其中 4 字节存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

(1) 连续分配。200条各占一块；向文件前方空区移动原第1—29条共29条，使其各左移1块，原第30条位置腾出给新记录。数据块需29次读、29次写和1次写新记录，最少 59次块访问（若题目把 FCB 落盘另计，再加其元数据写入）。FCB 的文件起始块号与长度改变：起始提前1块，总长201块；不能只从后端挪原30—200条，那会移动171条。

(2) 链式分配。从文件头沿链读到原第29块，需29次读；新块写记录1次，修改第29块的后继指针并写回1次，共 31次块访问。原第29块指向新块，新块指向原第30块，原30以后的内容不挪。每块1KB中4B给指针，数据1020B，4B块号最多编址 2^{32} 块，单文件理论最大 $2^{32} \times 1020B = 4080GiB$ （实际元数据会占一部分磁盘）。

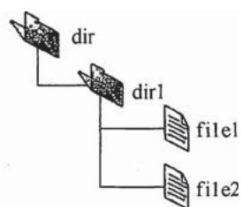
插入前缀/后缀的判据

连续存储可以向两边的空闲区移动，比较前缀29条与后缀171条，选短者；链式只修改前驱和新块的指针，但访问第29块前必须沿链逐块找到它。

05 | 2016-47：FAT 表项的下标就是“当前簇号”

47. 某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

(1) 假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

(2) 若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

(3) 系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

(4) 假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？

(1) 目录内容。dir 首簇 1，其目录项含子目录 dir1→48；dir1 首簇 48，其目录项含 file1→100、file2→200。用户文件的完整簇链由 FAT 追踪：file1 100→106→108→结束，file2 200→201→202→结束。目录项只存第一个簇号，不必重复存整条链。

(2) 上界。FAT 项 2B，可编址至多 2^{16} 个簇，FAT 最大 $2^{16} \times 2B = 128KiB$ ；4KB/簇，单文件理论最大 $2^{16} \times 4KB = 256MiB$ （实际保留簇/FAT 元数据会减小可用值）。(3) FAT[100]存 106、FAT[106]存 108；106、108 不是顺次存于 FAT[101]/[102]。

(4) 5000 字节。偏移以 0 计 4999，已越过第一簇 4096，位于 file1 第二簇 106。只有 FAT 和 dir 在内存，还要读 dir1 的簇 48 以找到 file1，再读数据簇 106，共 2 次磁盘簇访问（若 file1 的目录项另已缓存则只剩 1 次；题设未给此缓存）。

06 | 2018-46：先算索引扇出，再选直接/间接层

46. (7 分) 某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4B。请回答下列问题。

(1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可。）

(2) 文件系统用 1M ($1M = 2^{20}$) 个簇存放文件索引节点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B，则该文件系统最多能存放多少个图像文件？

(3) 若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文件系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

簇 4KB、地址项 4B，所以每个间接索引簇容 $4096/4=1024$ 项。

(1) 单文件最大 $4KB \times (8 + 1024 + 1024^2 + 1024^3)$: 8个直接、一级指向1024数据簇、二级指向1024²、三级指向1024³, 索引簇本身不是数据长度。

(2) 文件数量。1M簇供 inode, 每簇能放 $4096/64=64$ 个 inode, 共 64M个文件名额; 512M数据簇, 每张5600B图需2簇, 最多256M张受数据限制。瓶颈是 inode, 因此最多 64M张图(还需忽略目录/索引等额外开销)。

(3) 最后一簇。F1 6KB占2簇, 最后一簇通过直接项; F2 40KB占10簇, 前8簇直接, 第9、10簇通过一级间接项, 故若相关索引尚未缓存, F2 需多读一级索引簇, 用时不相同。不能因两者都只“取最后一簇”便认为查址工作相同。

07 | 2019-44 : 簇号先转柱面, SSTF 才能比较距离

44. (7分) 某计算机系统磁盘有 300 个柱面, 每个柱面有 10 个磁道, 每个磁道有 200 个扇区, 扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题:

(1) 磁盘的容量是多少?

(2) 假设磁头在 85 号柱面上, 此时有 4 个磁盘访问请求, 簇号分别为 100 260、60 005、101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先 (SSTF) 调度算法, 则系统访问簇的先后次序是什么?

(3) 第 100 530 簇在磁盘上的物理地址是什么? 将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的?

题图同时给出“4个双面盘片”(按常理是8盘面)与“每个柱面10个磁道”, 物理几何彼此不吻合。下面按明确给出的每柱面10磁道完成后续换算, 并让这个口径贯穿全题。(1) 容量 $300\text{柱面} \times 10\text{磁道/柱面} \times 200\text{扇区/磁道} \times 512\text{B} = 307,200,000\text{B}$; 每簇2扇区, 故每柱面 $10 \times 200/2 = 1000$ 簇。

(2) SSTF。簇号除每柱面1000簇, $100260 \rightarrow \text{柱面}100$, $60005 \rightarrow 60$, $101660 \rightarrow 101$, $110560 \rightarrow 110$; 从85出发最近是100, 随后101、110, 最后60, 顺序 $100260 \rightarrow 101660 \rightarrow 110560 \rightarrow 60005$ 。

(3) 物理位置。簇100530从扇区线性号 $100530 \times 2 = 201060$ 起, 除每柱面2000扇区得柱面100、余1060; 按每磁道200扇区, 磁头/盘面序号 5, 该磁道内扇区序号 60、61 (均从0编号; 从1编号为61、62)。把文件逻辑簇号映成柱面/磁头/扇区的工作由设备驱动程序完成。

先核对题面数字再套公式

本题原图实际是“300个柱面, 每柱面10个磁道”; “4个双面盘片”给8盘面与10磁道/柱面不相容, 容量和簇到柱面的换算应使用明示的“每柱面10磁道”。

08 | 2021-46：启动执行顺序与安装准备顺序

46. (8 分) 某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择要引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外，还需要执行 ROM 中的引导程序。请回答下列问题。

- 1) 系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？
- 2) 把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这 4 个操作的正确顺序是什么？
- 3) 磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第 2) 问的哪个操作中完成的？

(1) 启动。先执行 ROM 引导程序，读取硬盘主引导记录并执行磁盘引导程序；它查分区表选择启动分区，再执行该分区首扇区的分区引导程序，最后装入并执行操作系统初始化程序。

(2) 制作启动盘。物理格式化→分区→逻辑格式化→安装操作系统。物理格式化建立可读写扇区，分区给各区域边界，逻辑格式化在分区内创建文件系统，安装再放入操作系统文件及引导组件。

(3) 发生在哪步。扇区划分属于物理格式化；文件系统根目录创建属于逻辑格式化。二者不是“安装操作系统”时才临时生成。

09 | 2022-44：寻道、旋转、传送各算一笔

44. (8 分) 假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200 RPM(转/分)，平均寻道时间为 5 ms。请回答下列问题。

- 1) 每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位？
- 2) 一个扇区的平均访问时间约为多少？
- 3) 若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

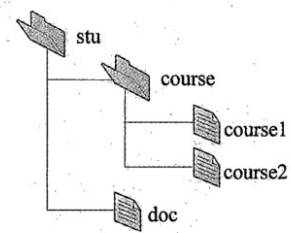
(1) 地址位。4 双面盘片=8 盘面，磁头号至少 3 位；每盘面 20000 磁道→柱面号至少 15 位；每磁道 500 扇区→扇区号至少 9 位。注意这里没有另给每柱面 10 磁道，与 2019-44 分别取各自题面。

(2) 平均一次扇区访问。寻道 5ms；7200rpm 一转 $60/7200s \approx 8.333ms$ ，平均半转 $\approx 4.167ms$ ；传一个扇区 $8.333/500 \approx 0.0167ms$ ，合计 约 9.18ms。

(3) DMA。控制器缓冲 64 位=8B，一个 512B 扇区按 8B 向主存传，需 64 次总线请求。即使 CPU 同时需要访问主存，DMA 请求仍可通过总线仲裁得到使用权；只是 CPU 的一次访存可能延后，不能把“同时请求”当作 DMA 永远无法工作。

10 | 2022-45：目录给名字，inode 给数据块

45. (7分) 某文件系统的磁盘块大小为 4 KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 `stu` 的结构如题 45(a)图所示，`stu` 包含子目录 `course` 和文件 `doc`，`course` 子目录包含文件 `course1` 和 `course2`。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45(b)图所示。请回答下列问题。



题 45(a)图

- 1) 目录文件 `stu` 中每个目录项的内容是什么？
- 2) 文件 `doc` 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？
- 3) 若目录文件 `course` 的内容已在内存，则打开文件 `course1` 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。
- 4) 若文件 `course2` 的大小增长到 6 MB，则为了存取 `course2` 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项？说明理由。

文件名	索引结点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

题 45(b)图

(1) `stu` 目录内容。两个目录项分别是 `course`→inode 2、`doc`→inode 10；目录项存名字和 inode 号，数据盘块号在 inode 里。

(2) 硬链接。`course1` 与 `doc` 都指向 inode10，同一文件的起始数据块已给为 30，故表中的 $x=30$ 。名字不同不代表数据块不同。

(3) 打开并读 `course1`。`course` 的目录内容已在内存，可查到 `course1`→inode10；还需从磁盘读 inode10 所在块与数据块 30，共 2 块（题未说 inode 已缓存）。

(4) 6MB 的 `course2`。 $6\text{MB}/4\text{KB}=1536$ 个数据块，10 个直接地址加一级间接 1024 个只覆盖 1034 块，还需进入二级间接地址项。这里一级索引簇大小 $4\text{KB}/4\text{B}=1024$ 项；不要误把“inode 占 256B”当成间接索引块的大小。

复做顺序

遮住答案，先把 05 和 10 的名字→首簇/inode→数据簇链画出来；再用 03、06、10 的索引项容量选层；最后计 01、07、09 的机械时间和地理位置。准确率与限时速度仍需要独立复做验证。